DELTA FORCE

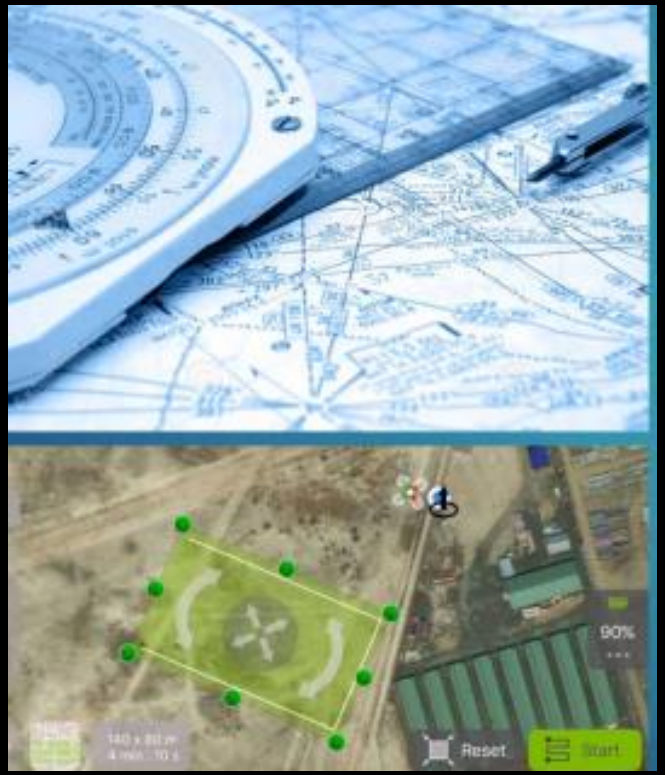
ESCUELA DE AVIACIÓN

NAVEGACION PARA RPA

¡Formando Talento Humano al Servicio Aeronáutico!

TEMAS

1. DEFINICION
2. TIPOS DE NAVEGACIÓN AÉREA.
3. ELEMENTOS DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS.
4. MEDIDAS DE DISTANCIA EN LA TIERRA.
5. MEDIDAS DEL TIEMPO TERRESTRE.
6. ELEMENTOS DE NAVEGACIÓN.
7. INSTRUMENTOS DE VUELO.
8. INSTRUMENTOS DE LOS RPAS.
9. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN DE LOS RPAS.
10. PLAN DE NAVEGACIÓN.



DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

NAVEGACION DEFINICION

La navegación aérea es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten pilotar eficientemente una aeronave a su lugar de destino, asegurando la integridad de los tripulantes, pasajeros, y de los que están en tierra.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

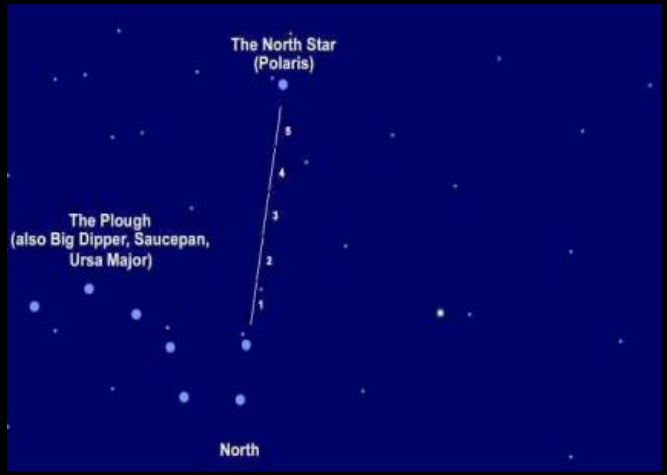
NAVEGACIÓN OBSERVADA: Navegación de contacto visual o pilotaje, se determina la posición de la aeronave valiéndose de la observación de puntos de referencia sobre el terreno los cuales pueden ser topográficos o culturales.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

NAVEGACIÓN A LA ESTIMA: Navegación de deducción o cálculo. Se determina la posición de la aeronave por medio de la dirección y la distancia desde una posición anterior conocida y el tiempo según la velocidad que se haya determinado.

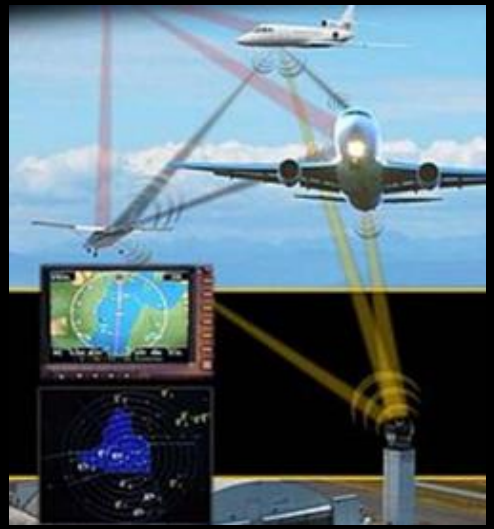
NAVEGACIÓN AUTOMÁTICA: Se determina la posición de la aeronave por medio de computadores de abordo.

NAVEGACION ASTRONOMICA: La navegacion astronomica es una parte de la astronomia para el uso directo del navegante aereo, que comprende principalmente las coordenadas celestes, el tiempo, la posicion y movimiento aparente de los astros con respecto a la tierra.!



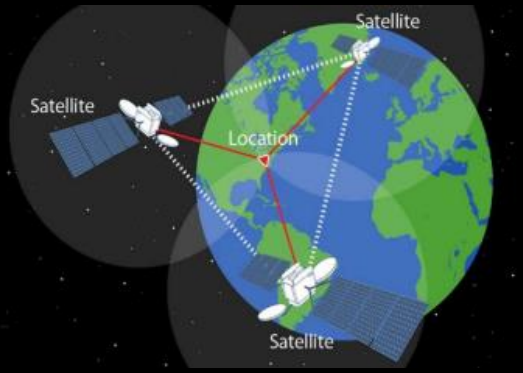
DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

NAVEGACION POR INSTRUMENTOS
RADIONAVEGACION: Se determina la posición de la aeronave por medio de la transmisión de radiofaros situados en la superficie de la tierra, cuya señal es recibida a bordo de la aeronave por equipos e instrumentos especializados.



DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

NAVEGACION SATELITAL: Estos sistemas reciben el nombre genérico de GNSS (Global Navegation Satellite Systems) es una constelación de satélites que trasmiten rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre , ya sea en tierra , mar o aire.

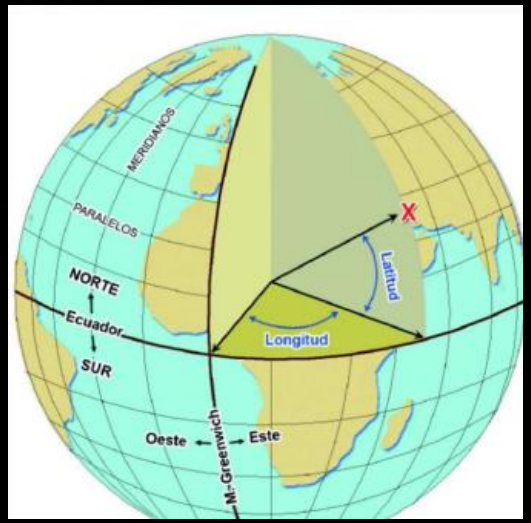


DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

COORENADAS GEOGRAFICAS

Latitud de un punto: Es la distancia angular que hay desde el Ecuador hasta el Paralelo que pasa por el punto dado. Va desde 0° Ecuador hasta 90° Polos y puede ser N o S.

Longitud de un punto: Es la distancia angular que hay desde el Meridiano 0 hasta el Meridiano que pasa por el punto dado. Va desde 0° hasta 180° y puede ser E o W.



DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

MEDIDAS DE DISTANCIA

Milla Náutica: La milla nautica es una medida de longitud que equivale a 1852 m. Esta medida se adopto por convenio para simplificar los calculos de conversion entre angulos y distancias.

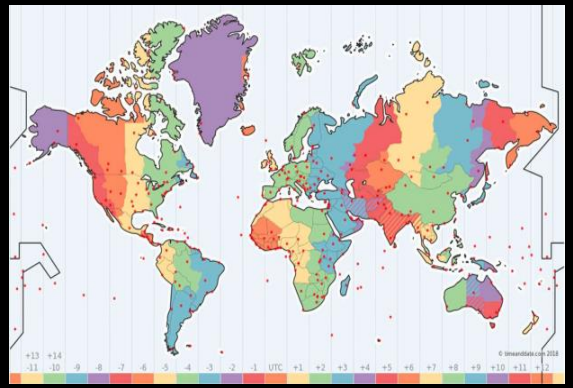
Kilómetro : Es la diezmilésima parte del cuadrante terrestre al nivel del mar.

MEDIDAS DE DISTANCIA

METRO : Es la diezmillonésima parte del cuadrante terrestre al nivel del mar.
1 mt = 3,2808 ft 1 ft = 0,3048 mt

MILLA TERRESTRE : Milla estatutaria – Statute Mille - sM SM = 1,609 Km = 1.609 mt

MEDIDAS DE TIEMPO



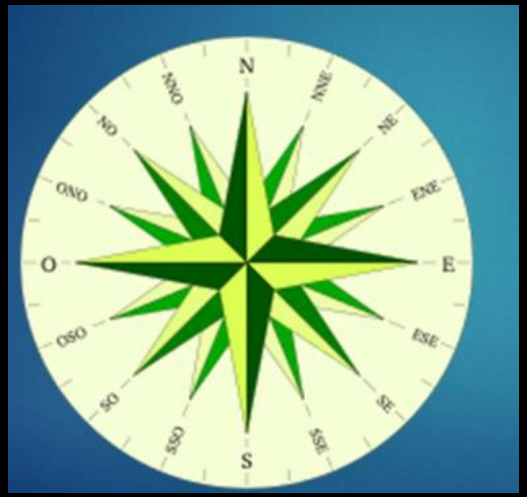
La tierra gira de OCCIDENTE a ORIENTE en 24 H, hace un arco de 360°. Significa que la tierra en 1h gira 15°.
Husos Horarios: Son zonas de la tierra que cubren 15° de longitud a las que se les ha asignado la misma hora oficial para efectos prácticos.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

ELEMENTOS DE NAVEGACION

BRÚJULA : TAMBIÉN LLAMADA COMPÁS MAGNÉTICO, ES UN INSTRUMENTO QUE AL ORIENTARSE CON LAS LÍNEAS DE FUERZA DEL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA, PROPORCIONA AL PILOTO UNA INDICACIÓN PERMANENTE DEL RUMBO DEL AVIÓN RESPECTO AL NORTE MAGNÉTICO TERRESTRE. ESTE INSTRUMENTO ES LA REFERENCIA BÁSICA PARA MANTENER LA DIRECCIÓN DE VUELO.

LA ROSA DE LOS VIENTOS : Es un simbolo en forma de circulo que tiene marcado al rededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte, y que seria NORTE, SUR , ESTE y OESTE.



DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

ELEMENTOS DE NAVEGACION

Escala: Relación constante entre las distancias mostradas sobre la carta y las distancias que ellas representan sobre el terreno.

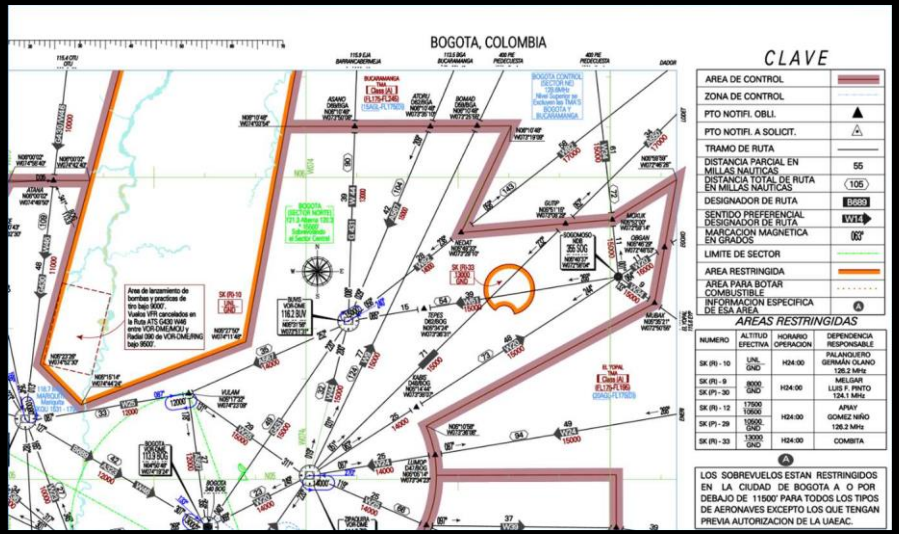
DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

ELEMENTOS DE NAVEGACION

Mapa:
Es la representación diagramática sobre una superficie plana de una parte de la superficie de la tierra.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

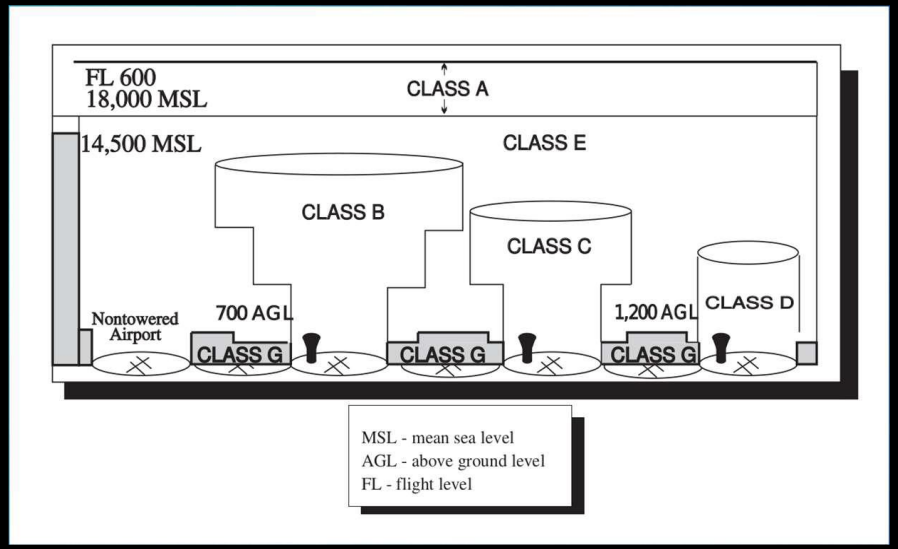
ELEMENTOS DE NAVEGACION



Carta:
Mapa preparado especialmente para uso en navegación, sobre las cuales se sigue la posición de la aeronave, rumbo verdadero y distancia al destino.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

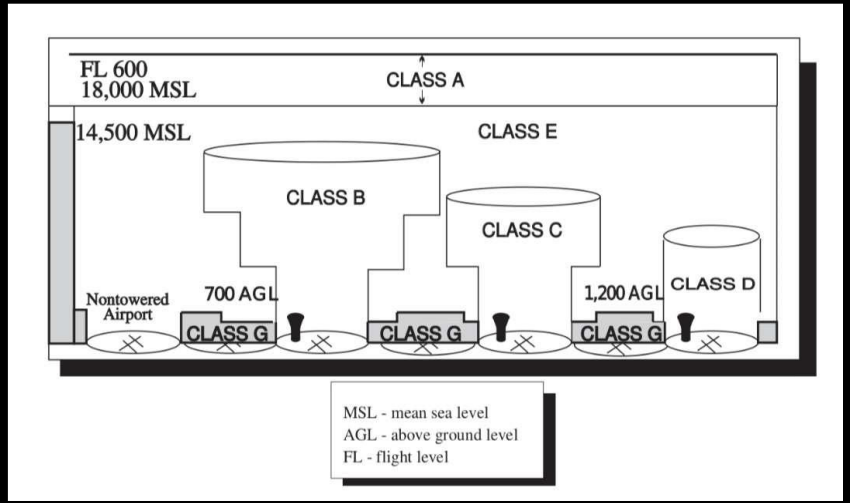
ESPACIO AEREO



EPACIO AEREO: Es aquella porción de atmósfera terrestre, sobre tierra o agua que esta sometida y regulada a la soberanía y jurisdicción de un estado particular, el cual utiliza para facilitar
el transito aéreo.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

ESPACIO AEREO CONTROLADO



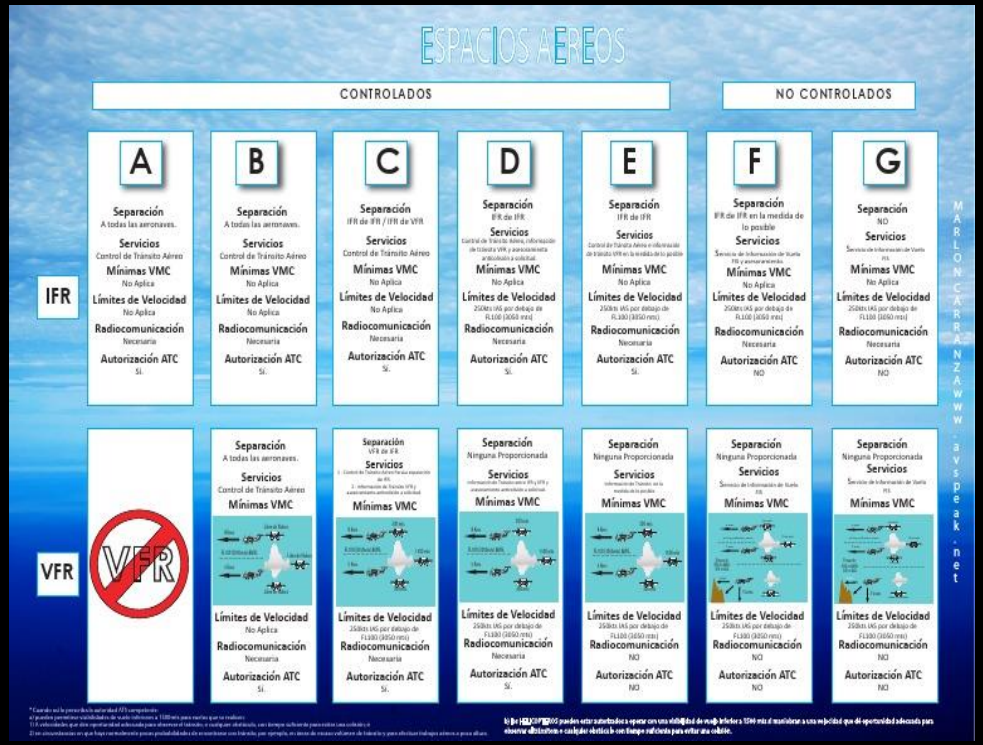
ESPACIO AEREO CONTROLADO: Zona del espacio aéreo de un país donde su autoridad aeronáutica presta los servicios de regulación y control para la actividad aérea.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

ESPACIO AEREO CONTROLADO

ESPACIO AEREO CONTROLADO CIVIL EN COLOMBIA:
El espacio aéreo controlado las áreas de control, aerovías y zonas de control y , en función del tipo de vuelo y los servicios de transito aéreo facilitados, se clasifica en clase A, B, C, D y E.
ATZ: zona de transito aeródromo.
CTR: zona de control.
TMA: área de control terminal.
AWY: aerovía.
FIR: región de información de vuelo.

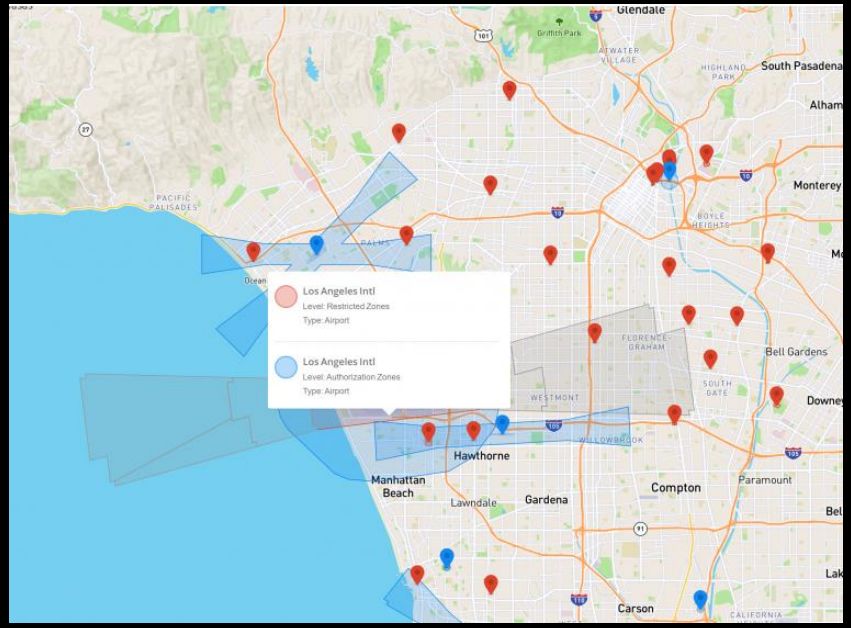
ESPACIO AEREO NO CONTROLADO



ESPACIO AEREO NO CONTROLADO EN COLOMBIA:
Comprende el resto de espacio aéreo, en función del tipo de vuelo y los servicios de transito aéreo facilitados, se clasifica en F y G.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

GEOFENCING



EL GEOFENCING es un Sistema que permite a los drones volar dentro de un área geográfica predefinida y restringir su movimiento fuera de ella. Esta tecnología se basa en el uso de coordenadas geográficas precisas, junto a una combinación de software y hardware para establecer limites de vuelo.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

UTM UNMANED TRAFFIC MANAGEMENT (gestión del trafico aéreo no tripulado).

Es un Sistema o plataforma digital colaborativa que permite integrar la gestión del espacio aéreo con los UAS.

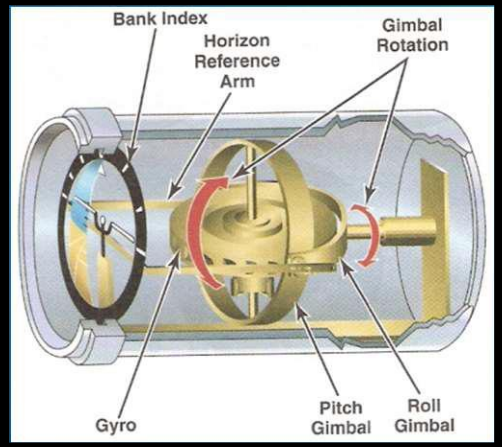
FUNCIONALIDADES DEL UTM:

REGISTRO E IDENTIFICACION ELECTRONICA.
GEOFENCING.
SOLICITUDES DE VUELO ELECTRONICAS.

INSTRUMENTOS DE VUELO

Instrumentos giroscópicos:
Su instrumento sensitivo es un giróscopo. Un giróscopo es un rotor pesado para su tamaño que al girar dentro de unos anillos gimbal adquiere características giroscópicas como rigidez y precesión. Son instrumentos que nos indican la actitud del avión con relación a la superficie (Indicador de actitud, coordinador de viraje e indicador de rumbo).

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN



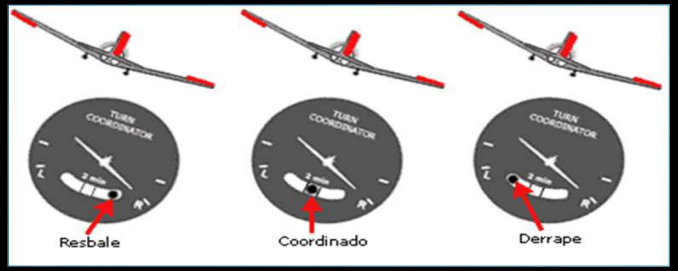
INSTRUMENTOS DE VUELO

Indicador de actitud.
El indicador de actitud u horizonte artificial, muestra la postura o posición -attitude en inglés- de la aeronave (la relación del eje longitudinal del avión con respecto al plano del suelo) es decir: si está girado, si está con el morro levantado, bajado o ambas cosas. Sirve de gran ayuda en condiciones en la que la visibilidad es poca o nula, con el indicador de actitud se puede saber si se va recto y nivelado.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTOS DE VUELO

Coordinador de giro e inclinômetro.
Son dos instrumentos de vuelo que van en una misma redonda, en el coordinador de giro hay una figura de un avión que nos indica el banqueo de las alas y si están giradas. Debajo hay el inclinómetro, contiene tres bloques, hay una bola negra, si la bola se sitúa en el bloque del centro, el avión va bien en el sentido del giro. Si la bola se pone en uno de los bloques 1 o 3, entonces el avión está derrapando, está haciendo un giro incorrecto porque le falta ascenso u otras causas.



DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTOS DE VUELO

Indicador de rumbo
El indicador de rumbo o giroscopio direccional, proporciona al piloto la
dirección del avión en grados magnéticos.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTS DE VUELO

Instrumentos pitot-estáticos:
Miden una diferencia entre dos presiones estáticas o en el caso del velocímetro una diferencia entre una presión estáticas y una dinámica.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTOS DE VUELO

Indicador de velocidad aerodinámica.
Mide la velocidad del avión expresada en nudos, con respecto al aire que se mueve alrededor. El indicador de velocidad aerodinámica contiene arcos coloreados en los extremos mezclados con los números que nos indican lo siguiente:
Arco blanco: desde Vso hasta Vfe. Este arco blanco está en las velocidades bajas o lentas del avión, indica las velocidades a las que se puede operar con los flaps y las velocidades máximas a que se puede, si se tienen los flaps extendidos y pasas del arco blanco, se podrían dañar los flaps.
Arco verde: desde Vs1 hasta Vno. Este arco verde está en las velocidades crucero del avión, son las velocidades que suele desarrollar el avión gran parte del vuelo y además en caso de turbulencias el avión no se daña.
Arco amarillo: desde Vno hasta Vne. Este arco está en las velocidades altas del avión, hay que tener bastante precaución ya que sólo se puede llegar a esta velocidad cuando no hay turbulencias ni tampoco se pueden realizar maniobras bruscas con el avión porque sufriría algún daño estructural.
Línea roja: solo ocupa una línea (Vne). Esta línea está en las velocidades máximas a las que el avión puede desarrollar, no se debe llegar ni pasar de esta línea ya que el avión Sufriría un daño estructural.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTOS DE VUELO

Altímetro

El Altímetro da, en pies o en metros, la lectura de la altitud a la cual está volando el avión. En el altímetro hay dos agujas: La pequeña indica los millares y la larga las centenas. Teniendo esto en cuenta, cuando la aguja pequeña se encuentre en los mil pies y la larga en los 300 pies, se vuela a 1300 pies. Algunos aviones tienen una aguja más que indica las décimas, pero la mayoría de aviones ligeros tienen las dos agujas con forma de punta.

ALLTITUD: DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR Y LA POSICION DE LA AERONAVE

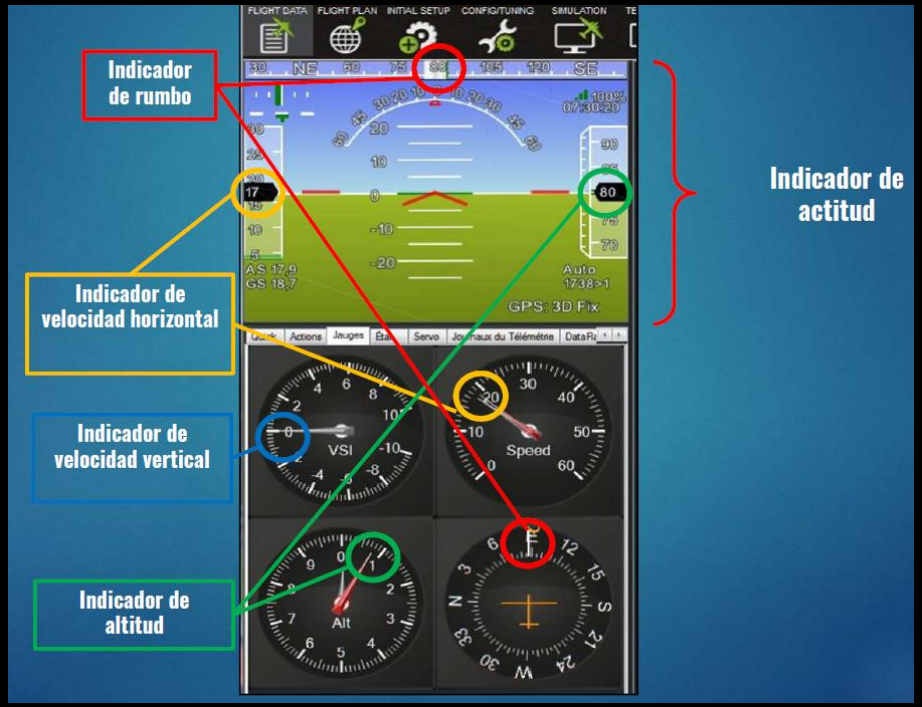
DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTOS DE VUELO

Indicador de velocidad vertical o variómetro
Indica si el avión está ascendiendo, descendiendo o va nivelado y la velocidad vertical a la que asciende o desciende generalmente en pies por minuto (f.p.m). Si la manecilla indica cero, el avión está nivelado, si está por encima del cero entonces está ascendiendo y si está por abajo de cero, es que el avión desciende. A partir de esta información, se pueden mirar los números que indican la velocidad de ascenso y descenso.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTOS DRONES
ALA FIJA

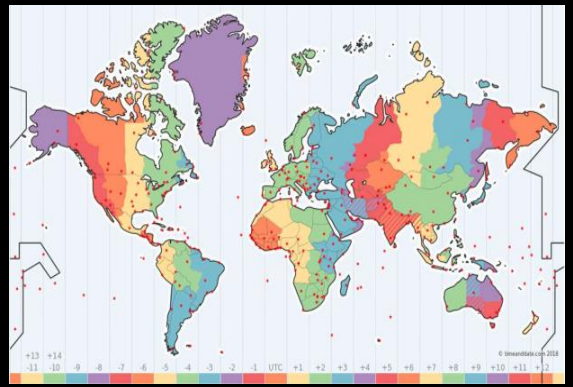


DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

INSTRUMENTOS DRONES ALA ROTATORIA

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

MEDIDAS DE TIEMPO



Escala: Relación constante entre las distancias mostradas sobre la carta y las distancias que ellas representan sobre el terreno.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

SISTEMA DE NAVEGACION DE DRONES

La unidad de medición inercial o IMU (inertial measurement unit), es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, usando una combinación de acelerómetros y giróscopos.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

ISTEMA DE NAVEGACION DE DRONES

El GPS en los drones se
Utiliza para determinar la posición de La aeronave. Los UAS generalmente Se basan en una posición GPS Que combinada con los datos de la UNIDAD DE MEDICION INERCIAL (IMU), proporciona información precisa que se puede Usar para controlar la trayectoria del DRONE.
GIMBAL: su función es la de estabilizar la cámara y mantener el objetivo enfocado.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

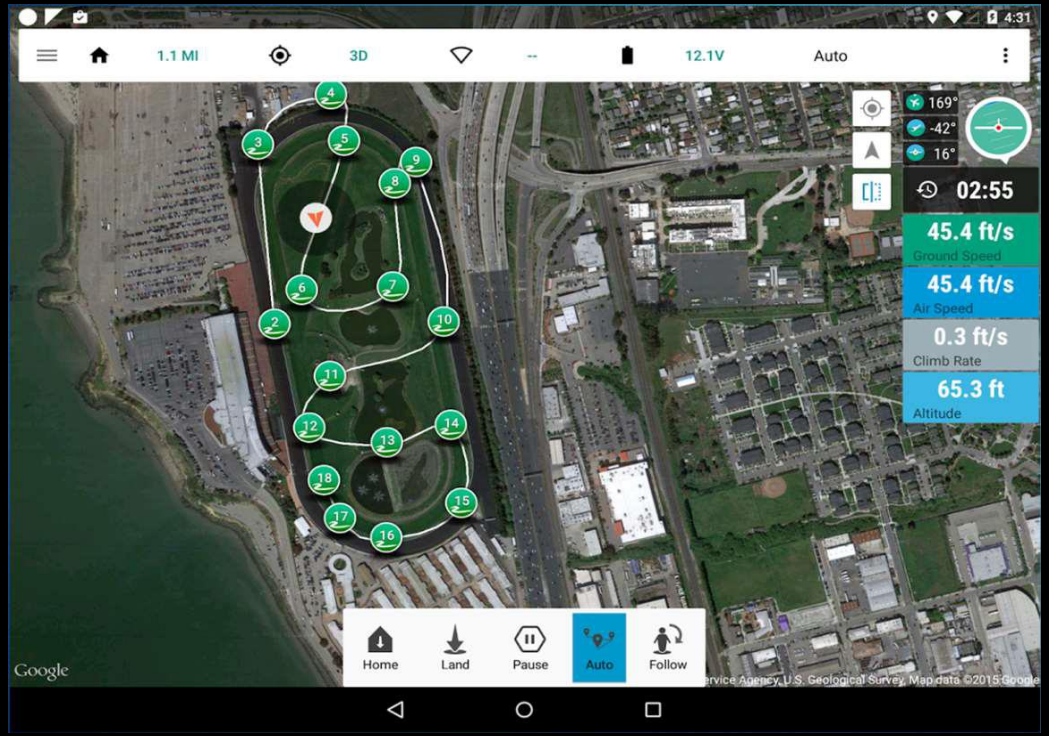
SISTEMA DE NAVEGACION DE DRONES

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

POLIGONO DEL LUGAR EN LA APLICACIÓN

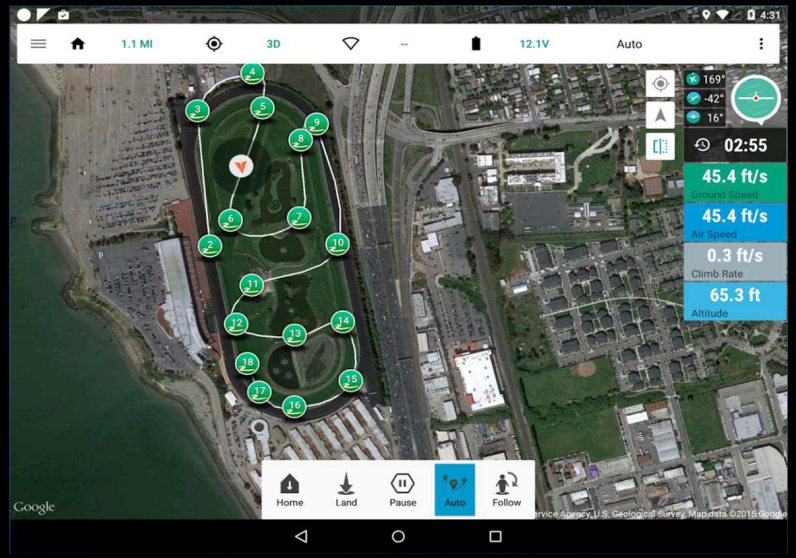
DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

PLAN DE NAVEGACION DE LOS DRONES



DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

PLAN DE NAVEGACION DE LOS DRONES



1. REEVISAR EL VISOR GEOGRAFICO DE LA AEROCIVIL
2. METEOROLOGIA UAV FORECAST
3. Ceñirse a las limitaciones del fabricante del RPAS (masa máxima, temperatura exterior, límites de vientos).
4. Establecer objetivo de misión, factores de riesgo, funciones, delimitación de zonas seguras.
5. Recopilar información meteorológica.
6. Establecer medidas alternativas si no se hace el vuelo.

DELTA FORCE
ESCUELA DE AVIACIÓN

DELTA FORCE

ESCUELA DE AVIACIÓN

Sede Cali cra 100 no 15ª- 45
Ciudad Jardín

Sede Palmira diagonal 28ª no 59-40
Las Mercedes

Sede Armenia cra 14 #12n - 32 av. Bolivar
Aeropuerto internacional
El Eden 204

NIT: 900.821.084-6
LICENCIA AERONÁUTICA
No. UAEAC-CCI-082T

AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

La movilidad es de todos
Mintransporte

EscuelaDeltaForce